

CYDRE

Cycle hYdrologique, Disponibilité de la Ressource et Évolution

Rapport scientifique de fin de contrat - 2026_09

Septembre 2026

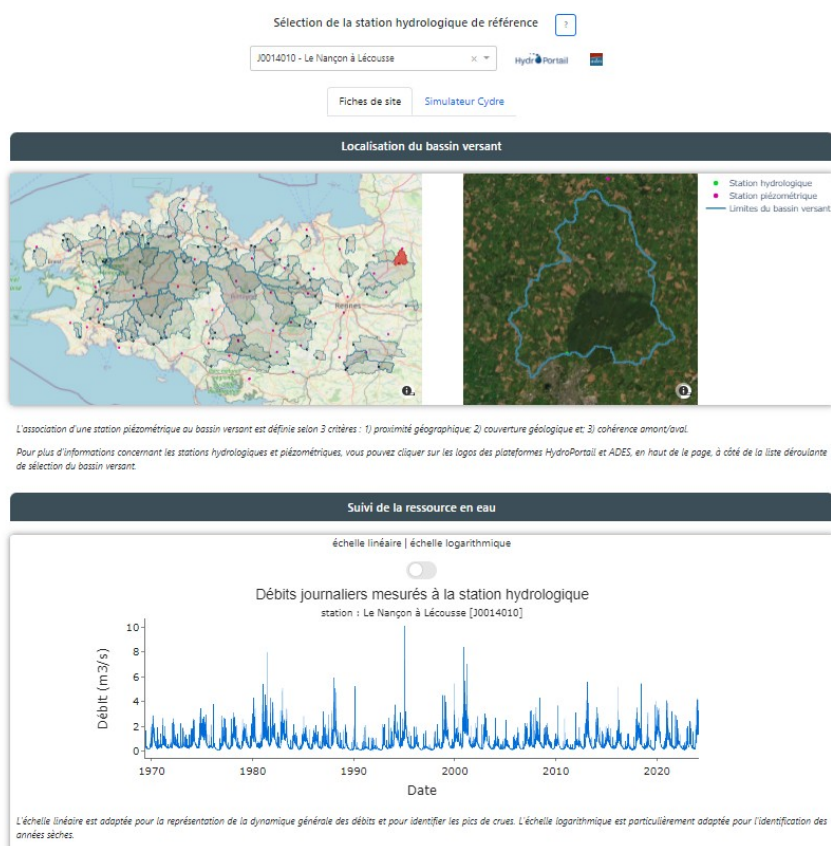
Référence contractuelle : LSP n° 259381 — « CYDRE_avt 3 — FEDER, UMR6118 »

Porteur scientifique : Jean-Raynald de Dreuzy — CNRS, Géosciences Rennes

Partenaires et financeurs : CNRS, BRGM, Région Bretagne et Union européenne (FEDER), en partenariat avec le Creseb.

Période des travaux : 2023–2026.

Plateforme : <https://cydre.univ-rennes.fr/>



Plateforme CYDRE — première page « Fiche de site » : sélection d'un bassin, localisation et suivi hydrologique. Capture reproduite de la présentation du projet de juin 2026.

COFINANCÉ PAR
UNION EUROPÉENNE



L'Europe s'engage
en Bretagne



Synthèse

CYDRE est une plateforme de prévision saisonnière des débits des cours d'eau bretons. Le simulateur couvre 98 bassins versants et produit des trajectoires de débit à des échéances de quelques semaines à quelques mois, pour anticiper les étiages et préparer la gestion de la ressource.

La méthode utilise quatre types de séries journalières : les débits issus des stations hydrométriques, les niveaux de nappe suivis par le BRGM et disponibles dans la banque ADES, les précipitations et l'évapotranspiration. Les débits et niveaux de nappe sont récupérés via les services Hub'Eau. Les deux variables climatiques proviennent de la réanalyse SAFRAN/SIM2 de Météo-France, sur une grille de 8 × 8 km. Les bassins sont regroupés selon leur conductivité hydraulique et leur diffusivité effectives, estimées par la modélisation des écoulements.

Pour chaque prévision, les 60 jours précédents sont comparés aux séquences historiques du bassin étudié et des bassins aux propriétés hydrogéologiques proches. Cette recherche d'analogues combine une similarité entre bassins et une similarité des conditions hydroclimatiques. Leurs chroniques de débit, après recalage sur le débit observé au lancement, fournissent un ensemble de trajectoires possibles. La médiane et les quantiles 10 et 90 décrivent la tendance et la dispersion de cet ensemble.

La plateforme associe des fiches de site, pour consulter les données et comparer les années, et un simulateur. L'utilisateur choisit un bassin, une date et un horizon de prévision. Pour les seuils qu'il définit, il peut consulter la date de franchissement et la durée cumulée sous le seuil, la proportion des scénarios concernés et le volume associé au déficit de débit.

L'évaluation porte sur des prévisions rétrospectives entre 2000 et 2024, lancées au 1er avril pour 90 jours. L'indice d'accord de Willmott mesure la concordance entre les débits observés et la projection médiane : il varie de 0 à 1, la valeur 1 correspondant à un accord parfait (Willmott, 1981). Il dépasse 0,5 pour 63 % des simulations, et pour 76 % de celles des années sèches 2003, 2017, 2019 et 2022. Par rapport aux chroniques locales utilisées sans sélection par double similarité, la dispersion des trajectoires, mesurée par le rapport moyen entre quantiles 90 et 10, diminue sur 92 % des bassins testés. L'accord des médianes avec les observations reste globalement comparable entre les deux approches.

Les travaux de 2025–2026 ont corrigé des erreurs de calcul et d'affichage, rétabli la récupération des données climatiques et documenté l'exploitation du serveur. Trois suites sont envisagées : améliorer la sélection des analogues, intégrer des produits de prévision saisonnière, notamment en lien avec AquifR, plateforme nationale de modélisation des eaux souterraines, et comparer des méthodes hybrides associant modèles de processus et intelligence artificielle. Leur mise en œuvre et le maintien de la plateforme nécessitent de définir un portage et des moyens de maintenance.

Table des matières

Synthèse.....	2
1. Contexte et objectifs.....	4
2. Principe scientifique et méthodologie.....	4
3. Développement de la plateforme et fonctionnalités.....	5
4. Évaluation scientifique des prévisions.....	6
5. Consolidation et finalisation en 2025–2026.....	6
6. Mobilisation des partenaires, retours et usages.....	7
7. Pistes d'amélioration et suites envisageables.....	7
7.1. Améliorer et évaluer la méthode.....	7
7.2. Intégrer en continu de nouvelles données et informations.....	8
7.3. Vers une modélisation hydrologique hybride : combiner modèles de processus et intelligence artificielle.....	8
8. Bilan et devenir de la plateforme.....	8
Références bibliographiques.....	9
Annexe A — Détails de la méthode de prévision.....	10
A.1. Bassins, données et similitude spatiale.....	10
A.2. Prétraitement et comparaison des séquences.....	10
A.3. Combinaison des variables et sélection des analogues.....	11
A.4. Recalage, quantiles et indicateurs de gestion.....	11
Annexe B — Protocole et résultats détaillés de l'évaluation.....	12
B.1. Campagne rétrospective et indicateurs.....	12
B.2. Comparaison avec la référence sans similarité.....	12
B.3. Effet de l'actualisation et exemples de comportement.....	13
Annexe B — Diagnostic par bassin et par année.....	14
Annexe B — Effet de la double similarité sur la dispersion.....	15
Annexe C — Architecture, exploitation et maintenance.....	16
C.1. Organisation logicielle et flux de données.....	16
C.2. Corrections apportées pendant la consolidation.....	17
C.3. Continuité d'exploitation et portage.....	17

1. Contexte et objectifs

Dès 2018–2019, les acteurs régionaux de l'eau en Bretagne, notamment les syndicats producteurs d'eau potable, ont posé une question lors des échanges animés par le Creseb : **comment anticiper suffisamment tôt les sécheresses hydrologiques pour adapter la gestion de la ressource ?** Ces échanges ont mis en évidence le rôle déterminant, mais encore imparfaitement caractérisé, des eaux souterraines des aquifères de socle dans le soutien des débits d'étiage.

Le projet EAUX2050 (2019–2022) et la thèse de Nicolas Cornette **ont participé à l'amélioration des connaissances** sur le fonctionnement hydrodynamique des bassins versants bretons, notamment sur les relations entre recharge, stockage souterrain et transfert vers les cours d'eau. Ces travaux ont également permis d'examiner les similitudes de fonctionnement hydrologique entre bassins versants et leur intérêt à l'échelle régionale (Cornette, 2022 ; Cornette et al., 2022).

CYDRE a été engagé en 2023 pour transformer ces acquis scientifiques en un outil directement mobilisable pour l'anticipation à court terme de la ressource en eau. Le projet vise des échéances de quelques semaines à quelques mois, compatibles avec les besoins de gestion : anticiper l'intensité des étiages, estimer le risque de franchissement de seuils et fournir des éléments quantitatifs utiles à la gestion des retenues ou au soutien d'étiage.

Le projet poursuit trois objectifs :

- **valoriser et diffuser** les connaissances acquises sur le fonctionnement régional des eaux souterraines et leur contribution aux cours d'eau ;
- **développer une méthode de prévision saisonnière des débits**, fondée sur les observations disponibles et sur les similitudes hydrogéologiques et hydroclimatiques entre bassins versants ;
- **rendre cette méthode accessible aux acteurs de l'eau** au moyen d'une plateforme web permettant de consulter l'état de la ressource, de réaliser des prévisions et d'en interpréter les résultats sans compétence de programmation.

2. Principe scientifique et méthodologie

La méthode développée dans CYDRE repose sur une **approche analogique fondée sur les observations historiques**. Pour une situation donnée, elle recherche dans les archives des situations passées présentant des conditions comparables, puis utilise l'évolution des débits observée lors de ces situations comme ensemble de trajectoires possibles pour les semaines ou mois suivants. Elle ne repose donc ni sur une prévision météorologique future, ni sur la simulation explicite des processus d'écoulement pendant la période de prévision.

La **similarité spatiale** repose sur les conductivités hydrauliques et diffusivités effectives estimées par l'analyse des récessions et la modélisation hydrodynamique issue d'EAUX2050. L'approche a été étendue dans CYDRE à **98 bassins versants**. Les bassins sont regroupés par un algorithme K-means en **sept classes**, afin d'élargir la recherche d'analogues aux bassins présentant des propriétés proches (Cornette, 2022 ; Lloyd, 1982).

La **similarité temporelle et hydroclimatique** est recherchée à partir de quatre variables journalières : les débits des stations hydrométriques, les niveaux de nappe suivis par le BRGM et disponibles dans ADES, les précipitations et l'évapotranspiration. Les deux premières sont récupérées via Hub'Eau ; les données climatiques proviennent de SAFRAN/SIM2, sur une grille de **8 × 8 km**. Les chroniques de débit et de niveau de nappe sont normalisées et lissées sur sept jours ; les précipitations sont cumulées sur la séquence de comparaison. La **fenêtre de 60 jours** précédant la prévision est comparée aux séquences historiques par Dynamic Time Warping (DTW), qui autorise des décalages temporels entre séquences de forme comparable (Sakoe et Chiba, 1978).

Les indicateurs de similarité des quatre variables sont combinés avec un poids identique. Une sélection progressive privilégie les situations les plus proches et vise à retenir au moins **15 analogues**. La recherche

conjointe de similitudes de milieu et d'état hydrologique s'inscrit dans une approche dynamique de la similarité entre bassins (Loritz et al., 2018).

Les chroniques retenues sont recalées sur le débit observé au début de la prévision. Le quantile journalier **50** représente la tendance médiane ; les quantiles **10 et 90** délimitent la gamme de variabilité des trajectoires retenues. L'origine des analogues et leurs trajectoires individuelles restent accessibles. Les prétraitements, paramètres de sélection et équations de recalage sont détaillés en **annexe A**.

Classification des bassins versants à partir des propriétés hydrogéologiques

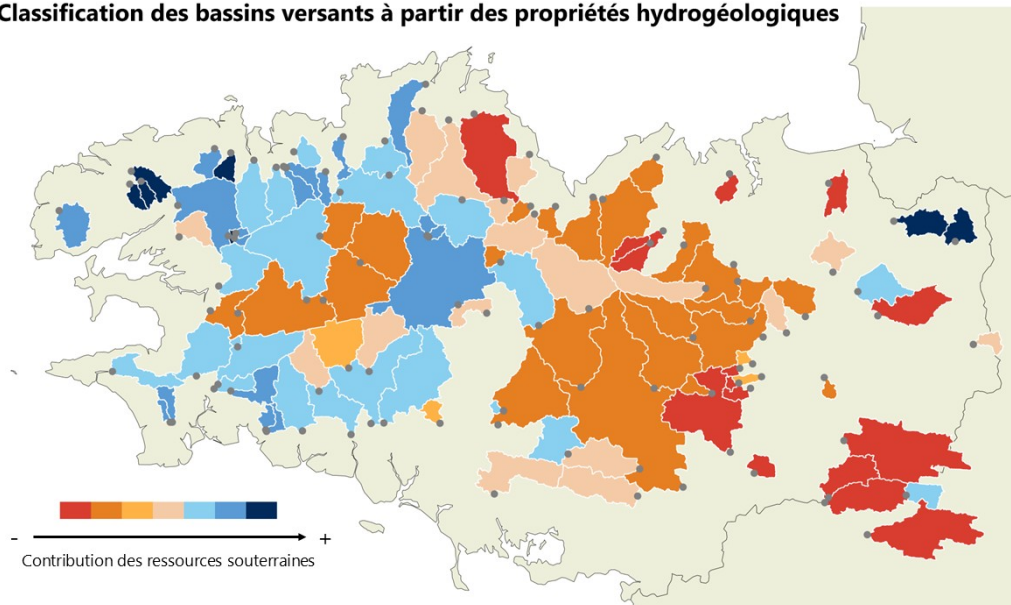


Figure 1. Typologie des bassins versants bretons utilisée pour la recherche d'analogues spatiaux. Les sept classes sont établies à partir des propriétés hydrogéologiques effectives. Source : rapport technique CYDRE, octobre 2024, figure 3.

3. Développement de la plateforme et fonctionnalités

La méthodologie a été intégrée dans une **plateforme web accessible librement** à l'adresse <https://cydre.univ-rennes.fr/>. Les acteurs de l'eau peuvent y lancer les calculs et consulter les résultats sans manipuler les données ou les scripts.

La plateforme associe collecte et mise à jour des données, stockage en base, traitements en Python et restitution dans une interface web. Les données alimentent à la fois les fiches de caractérisation des sites et le moteur de prévision. L'architecture et les modalités d'exploitation sont décrites en **annexe C**.

Les **fiches de site** rassemblent les informations utiles à la compréhension du fonctionnement hydrologique : localisation du bassin et des stations, séries historiques de précipitations, évapotranspiration, débits et niveaux de nappe, ainsi que typologie hydrogéologique. Elles permettent de replacer la situation courante dans sa variabilité historique et son contexte régional.

Le **simulateur** permet de choisir un bassin, une date et un horizon de prévision. Les résultats présentent les trajectoires historiques sélectionnées, leur médiane et les quantiles 10 et 90. L'utilisateur peut définir des seuils adaptés à son contexte de gestion ; la plateforme calcule le débit à l'échéance, le franchissement éventuel du seuil, sa date, la durée cumulée sous le seuil, la proportion des scénarios concernés et une estimation du volume associé au déficit.

Une matrice identifie les bassins et années historiques utilisés dans chaque prévision. En rejouant des situations passées, les utilisateurs peuvent se familiariser avec la méthode, en évaluer les résultats et les discuter à partir d'événements connus.

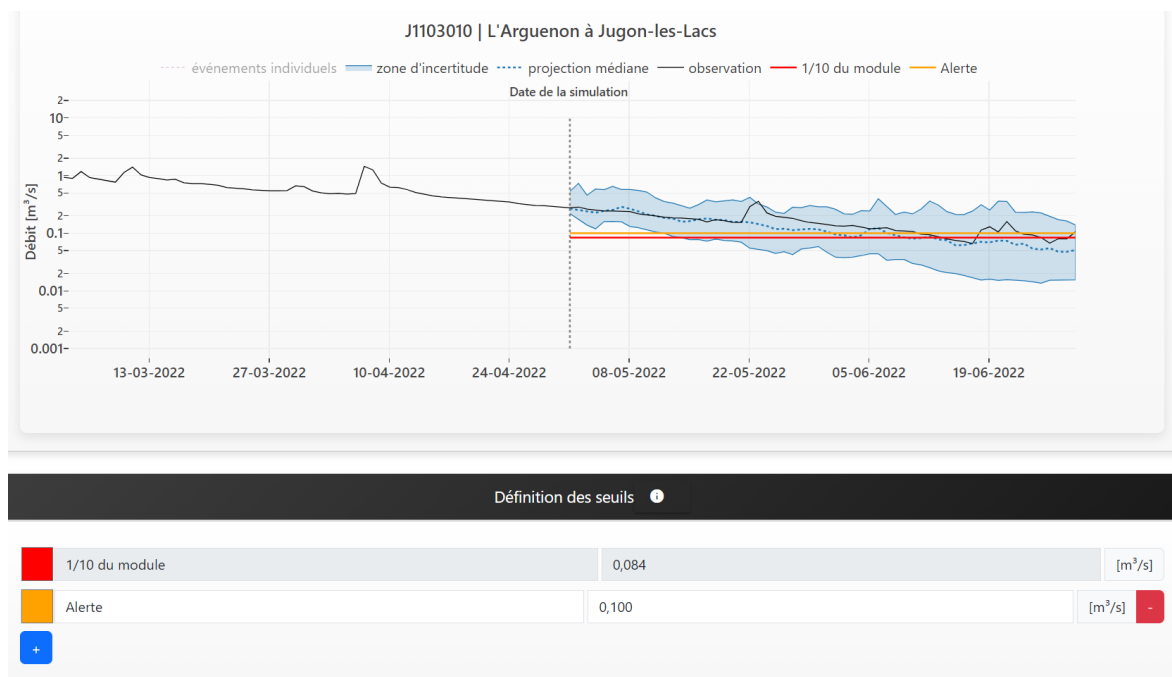


Figure 2. Exemple de sortie du simulateur sur l'Arguenon à Jugon-les-Lacs : projection saisonnière, quantiles 10 et 90 et seuils personnalisés. La date de simulation est le 1er mai 2022 ; le seuil « Alerte » à 0,100 m³/s est celui choisi dans cet exemple. Source : rapport technique CYDRE, octobre 2024, figure 16.

4. Évaluation scientifique des prévisions

La méthode a été évaluée rétrospectivement sur la période **2000–2024**, à partir de prévisions lancées au **1er avril** et d'un horizon de **90 jours**. L'indice d'accord de Willmott mesure la concordance entre la projection médiane et les débits observés. Il varie de 0 à 1 ; une valeur de 1 correspond à un accord parfait et les valeurs plus faibles indiquent un accord moindre (Willmott, 1981). Le protocole, les diagnostics graphiques et les définitions des indicateurs figurent en **annexe B**.

Sur l'ensemble des simulations, **63 % présentent un indice de Willmott supérieur à 0,5**. Cette proportion atteint **76 % pour les années sèches 2003, 2017, 2019 et 2022**. La méthode représente ainsi une part importante des récessions saisonnières, notamment lorsque l'évolution des débits est liée à la vidange progressive des réserves souterraines.

Sur le Douron, les tests présentés dans le rapport technique montrent qu'une prévision relancée après un épisode pluviométrique prend en compte l'évolution récente du système et représente mieux la trajectoire de récession.

Par rapport à une référence calculée à partir des chroniques de la station sans sélection par double similarité, la sélection des analogues **réduit la dispersion des projections sur 92 % des bassins analysés**, selon l'indicateur d'amplitude moyenne Q90/Q10. Les performances des projections médianes, mesurées par Willmott, restent globalement comparables entre les deux approches. Le gain le plus net porte donc sur le resserrement des trajectoires retenues.

Les retours d'expérience présentés en juin 2026 prolongent cette évaluation par des exemples de 2025 et 2026, notamment sur le Leff et le Nançon. Ils mettent en avant l'estimation du flux de base et l'intérêt d'une évaluation systématique, en tenant compte des précipitations et de la fréquence des situations rencontrées.

5. Consolidation et finalisation en 2025–2026

Après le développement initial, les travaux ont visé à fiabiliser la plateforme et à en faciliter la maintenance. Les corrections présentées à la réunion finale du 17 juin 2026 concernent les simulations, les messages d'erreur, la gestion des seuils et les indicateurs associés. Les situations où un seuil est déjà franchi au début du calcul ou n'est pas atteint sur l'horizon de prévision sont désormais traitées explicitement.

Une modification des noms de variables dans les fichiers climatiques de Météo-France, intervenue en juillet 2025, avait interrompu leur récupération. Le code a été adapté et les données manquantes réintégrées afin de rétablir la production des prévisions. Une documentation du serveur, du dépôt Git, du démarrage de l'application et de la mise à jour quotidienne des séries a également été produite. Elle facilite la reprise et la transmission de l'outil. Ces travaux sont détaillés en annexe C.

6. Mobilisation des partenaires, retours et usages

Le Creseb a accompagné les échanges entre scientifiques et gestionnaires, depuis la question initiale des syndicats producteurs d'eau potable jusqu'à la discussion des résultats et à la prise en main de l'outil.

Les réunions, démonstrations et ateliers ont associé syndicats d'eau, services de l'État, animateurs de SAGE et partenaires techniques. Les supports retracent notamment le cadrage des attentes du **17 octobre 2023**, les exercices de prise en main du **18 avril 2024** et le bilan du **17 juin 2026**. Les échanges ont porté sur les situations de décision, les indicateurs utiles, la lisibilité des résultats et l'ergonomie.



Figure 3. Visite de terrain réalisée dans le cadre du projet CYDRE, juillet 2024.



Figure 4. Séance de travail avec des partenaires du projet CYDRE, juillet 2024.

La liste préparatoire de la réunion finale recense **19 confirmations de participation pour 15 structures** : partenaires scientifiques, Région Bretagne, Creseb, DREAL, DDTM, Agence de l'eau Loire-Bretagne, structures de SAGE et producteurs d'eau potable. Ces chiffres décrivent la mobilisation pour cette réunion, sans mesurer l'utilisation de la plateforme.

Les retours des partenaires ont contribué au choix des indicateurs : anticipation des seuils, date et durée de franchissement, volumes associés à un déficit et représentation de la variabilité. La consultation des analogues relie chaque projection à des situations historiques identifiables.

Les usages discutés avec les acteurs concernent principalement :

- **l'anticipation des étiages et des seuils**, à partir d'un ensemble de trajectoires et non d'une valeur unique ;
- **l'estimation des volumes associés à un besoin de soutien d'étiage**, en référence à un seuil choisi ;
- **la préparation du remplissage ou de la mobilisation des retenues**, à partir des tendances saisonnières examinées au printemps ;
- l'appui aux échanges sur la gestion de la sécheresse, par l'examen commun de la situation, des scénarios et de leurs analogues historiques.

Les échanges ont notamment fait apparaître le besoin de préciser le calendrier de remplissage des retenues. La relecture d'événements passés peut aussi servir à former les utilisateurs et à discuter les résultats de l'outil. La poursuite de ces échanges permettrait de recueillir les retours d'usage.

7. Pistes d'amélioration et suites envisageables

EAUX2050 (2019-2022) visait à améliorer la connaissance des ressources souterraines de proche subsurface en Bretagne, leur contribution aux cours d'eau et leur évolution sous changement climatique.

Ses travaux, conduits avec Géosciences Rennes et le BRGM, constituent une base scientifique de CYDRE (Cornette, 2022). Cette articulation entre recherche et gestionnaires se poursuit aujourd'hui dans l'environnement d'OSERen et dans les projets présentés ci-dessous.

7.1. Améliorer et évaluer la méthode

Trois points restent notamment à tester : la contribution et la pondération des variables utilisées pour sélectionner les analogues, la typologie des bassins et l'évaluation systématique des prévisions. Des fiches d'identité hydrologique plus complètes aideraient à décrire les contextes d'application. Ces tests permettraient de préciser les performances selon les bassins, les périodes et les situations hydrologiques, puis de choisir les configurations les mieux adaptées.

7.2. Intégrer en continu de nouvelles données et informations

La chaîne de données de CYDRE permet d'intégrer de nouvelles informations sur l'état hydrologique et les trajectoires possibles. L'ajout de **produits de prévision saisonnière** compléterait les observations et les analogues historiques. Il pourrait être mené en lien avec **AquiFR**, plateforme nationale hydrométéorologique qui rassemble des modèles hydrogéologiques régionaux pour le suivi des ressources souterraines et le développement d'applications de prévision. Cette intégration permettrait de confronter les observations aux simulations et de combiner leurs informations (Vergnes et al., 2020).

CYDRE complète les outils de suivi et de prévision tels que MétéEAU Nappes, pour les niveaux de nappe, et PREMHYCE, pour les débits d'étiage (Mougin et al., 2020 ; Tilmant et al., 2023).

7.3. Vers une modélisation hydrologique hybride : combiner modèles de processus et intelligence artificielle

Cette approche est prolongée dans la thèse CIFRE d'Enzo Maugan, en cours en 2026 avec SCE Aménagement & Environnement (SCE), Géosciences Rennes et l'Université de Rouen Normandie. Cette convention industrielle de formation par la recherche associe une entreprise et des équipes académiques. La thèse compare les modèles, leurs domaines de validité et leur hybridation avec l'apprentissage automatique, notamment pour les bassins peu ou non jaugés : quelle méthode utiliser, où et dans quelles conditions ?

Le projet **SHALCC — Shallow groundwater resources under Climate Change**, financé par l'ANR et démarré en **novembre 2025 pour 36 mois**, donne à l'équipe les moyens de développer des approches hybrides combinant modèles de processus et apprentissage profond. Il associe M2C, Géosciences Rennes, RiverLy, SCE et le LJAD, et prévoit une contribution à AQUIFR.

La suite consiste à pouvoir intégrer, tester et comparer plusieurs méthodes, y compris des approches hybrides processus-IA, puis à les rendre accessibles aux acteurs dans des environnements interopérables et des outils facilement mobilisables.

8. Bilan et devenir de la plateforme

CYDRE a traduit une partie des connaissances sur les bassins versants bretons en un outil de prévision saisonnière. Le projet a produit une méthode évaluée sur de nombreuses situations historiques, une chaîne automatisée de données et de calcul et une plateforme permettant d'explorer les trajectoires possibles des débits et les indicateurs associés.

La documentation produite en 2026 facilite la reprise technique de l'outil. Quel portage et quels moyens permettront d'en assurer la maintenance et de prolonger les usages ? Ce portage doit couvrir l'hébergement, le suivi des chaînes de données, l'adaptation aux évolutions des sources externes et les corrections. Le niveau de portage retenu déterminera également la possibilité de poursuivre les échanges avec les utilisateurs et d'intégrer de nouveaux développements.

La maintenance est nécessaire pour que la plateforme reste utilisable et puisse évoluer en tenant compte des retours des acteurs.

Références bibliographiques

- Cornette, N. (2022). **Caractérisation des propriétés hydrodynamiques à l'échelle des bassins versants dans un contexte de milieux de socle cristallin pour l'étude des impacts du changement climatique sur les ressources en eau**. Thèse de doctorat, Université de Rennes 1.
- Cornette, N., Roques, C., Boisson, A., Courtois, Q., Marçais, J., Launay, J., Pajot, G., Habets, F. et de Dreuz, J.-R. (2022). Hillslope-scale exploration of the relative contribution of base flow, seepage flow and overland flow to streamflow dynamics. **Journal of Hydrology**, **610**, 127992. DOI : [10.1016/j.jhydrol.2022.127992](https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127992).
- Lloyd, S. P. (1982). Least squares quantization in PCM. **IEEE Transactions on Information Theory**, **28**(2), 129–137. DOI : [10.1109/TIT.1982.1056489](https://doi.org/10.1109/TIT.1982.1056489).
- Loritz, R., Gupta, H. V., Jackisch, C., Westhoff, M., Kleidon, A., Ehret, U. et Zehe, E. (2018). On the dynamic nature of hydrological similarity. **Hydrology and Earth System Sciences**, **22**, 3663–3684. DOI : [10.5194/hess-22-3663-2018](https://doi.org/10.5194/hess-22-3663-2018).
- Masson, V., Le Moigne, P., Martin, E., et al. (2013). The SURFEXv7.2 land and ocean surface platform for coupled or offline simulation of earth surface variables and fluxes. **Geoscientific Model Development**, **6**, 929–960. DOI : [10.5194/gmd-6-929-2013](https://doi.org/10.5194/gmd-6-929-2013).
- Mougin, B., Nicolas, J., Vigier, Y., Bessière, H. et Loigerot, S. (2020). « MétéEAU Nappes » : un site Internet contenant des services utiles à la gestion des étiages. **La Houille Blanche**, **5**, 28–36. DOI : [10.1051/lhb/2020045](https://doi.org/10.1051/lhb/2020045).
- Sakoe, H. et Chiba, S. (1978). Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. **IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing**, **26**(1), 43–49. DOI : [10.1109/TASSP.1978.1163055](https://doi.org/10.1109/TASSP.1978.1163055).
- Tilmant, F., Bourgin, F., François, D., Le Lay, M., Perrin, C., Rousset, F., Vergnes, J.-P., Willemet, J.-M., Magand, C. et Morel, M. (2023). PREMHYCE, une plateforme nationale pour la prévision des étiages. **Sciences Eaux & Territoires**, **42**. DOI : [10.20870/Revue-SET.2023.42.7297](https://doi.org/10.20870/Revue-SET.2023.42.7297).
- Vergnes, J.-P., Roux, N., Habets, F., Ackerer, P., Amraoui, N., Besson, F., Caballero, Y., Courtois, Q., de Dreuz, J.-R., Etchevers, P., Gallois, N., Leroux, D. J., Longuevergne, L., Le Moigne, P., Morel, T., Munier, S., Regimbeau, F., Thiéry, D. et Viennot, P. (2020). The AquifR hydrometeorological modelling platform as a tool for improving groundwater resource monitoring over France : evaluation over a 60-year period. **Hydrology and Earth System Sciences**, **24**, 633–654. DOI : [10.5194/hess-24-633-2020](https://doi.org/10.5194/hess-24-633-2020).
- Willmott, C. J. (1981). On the validation of models. **Physical Geography**, **2**(2), 184–194. DOI : [10.1080/02723646.1981.10642213](https://doi.org/10.1080/02723646.1981.10642213).

Annexe A — Détails de la méthode de prévision

Cette annexe rassemble les paramètres et étapes de calcul décrits dans le rapport technique CYDRE du 16 octobre 2024.

A.1. Bassins, données et similitude spatiale

Le simulateur s'appuie sur **98 stations hydrométriques** répondant aux critères de disponibilité, de faible influence des barrages ou prélèvements et de caractérisation hydrogéologique. Une station piézométrique est associée à chaque bassin sur avis d'expert, selon la proximité géographique, la couverture géologique et la cohérence amont-aval. Les fiches de site permettent aussi de consulter des stations qui ne sont pas intégrées au simulateur.

Les conductivités hydrauliques et diffusivités effectives ont été caractérisées à partir des récessions de débit et d'un modèle à deux versants équivalents, prenant en compte les interactions entre nappe et surface. Le rapport décrit une exploration de **2 500 simulations par bassin** ; les paramètres et leur interprétation sont détaillés dans Cornette (2022) et Cornette et al. (2022).

Le regroupement est réalisé par **K-means**, à partir des valeurs de conductivité hydraulique et de diffusivité. Le nombre de classes est fixé à **sept**, sur un choix empirique visant à représenter la diversité régionale (Lloyd, 1982). La carte de cette typologie est reproduite en figure 1.

Information	Provenance et rôle
Débits des cours d'eau	Stations hydrométriques ; données accessibles via les API Hub'Eau. Information intégratrice à l'échelle du bassin.
Niveaux de nappe	Réseau piézométrique BRGM / ADES ; récupération via Hub'Eau. Information locale sur la dynamique de stockage.
Précipitations et évapotranspiration	Données journalières issues de SAFRAN / SIM2, Météo-France, grille de 8 × 8 km. Caractérisation des conditions hydroclimatiques.

Le rapport technique situe les données climatiques dans la chaîne de modélisation de surface de Météo-France et renvoie notamment à Masson et al. (2013). Les données observées sont actualisées automatiquement pour alimenter les fiches de site et les simulations.

A.2. Prétraitement et comparaison des séquences

Avant comparaison, les chroniques de débit et de niveau de nappe sont normalisées en soustrayant leur moyenne puis en divisant par leur écart-type. Cette transformation les rend comparables indépendamment de leur niveau moyen et de leur amplitude :

$$z(t) = [x(t) - \mu_x] / \sigma_x \quad (A1)$$

où μ_x et σ_x désignent la moyenne et l'écart-type de la série considérée. Une **moyenne glissante sur sept jours** atténue les fluctuations rapides. Les précipitations sont cumulées sur la séquence de comparaison afin de travailler sur l'évolution des apports plutôt que sur l'alternance de jours secs et pluvieux.

La situation récente est décrite sur une **fenêtre de 60 jours précédant la date de prévision**. La séquence de référence est comparée aux séquences historiques des bassins appartenant à la même classe. La méthode de Dynamic Time Warping (DTW) autorise un alignement non linéaire dans le temps, afin de reconnaître des dynamiques de forme comparable malgré des décalages entre événements (Sakoe et Chiba, 1978).

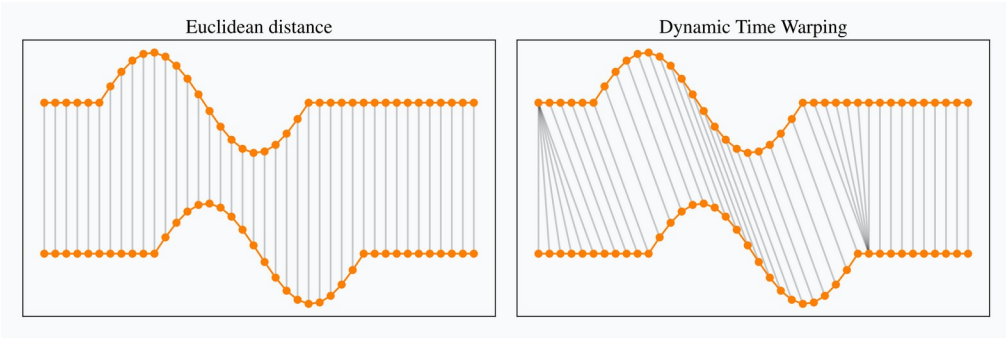


Figure A1. Principe de comparaison de deux séquences : alignement temporel strict et alignement par DTW. Illustration reproduite du rapport technique CYDRE, octobre 2024, figure 6.

A.3. Combinaison des variables et sélection des analogues

Une matrice de similarité est calculée pour chaque variable : évapotranspiration, précipitations cumulées, débits et niveaux piézométriques. Elles sont combinées en donnant **un poids identique aux quatre variables**. Chaque couple bassin-année historique reçoit ainsi un indicateur global de proximité avec la séquence de référence.

Étape	Règle de sélection décrite dans le rapport technique
1. Seuil initial	Retenir les événements dont le coefficient de similarité atteint au moins 0,6.
2. Critère relatif	Si moins de 15 événements sont retenus, sélectionner ceux dont le coefficient atteint au moins 70 % du maximum observé.
3. Nombre minimal	Si ce second critère reste insuffisant, retenir les 15 événements les plus similaires.

La procédure donne la priorité aux situations les plus proches tout en conservant un ensemble de trajectoires. Les matrices de provenance permettent de retrouver les bassins et années retenus.

A.4. Recalage, quantiles et indicateurs de gestion

Pour chaque événement retenu, la chronique de débit est extraite à partir de la date historique correspondante, sur l'horizon demandé. Elle est multipliée par le rapport entre le débit initial du bassin étudié et celui de l'analogue :

$$\tilde{Q}_a(t) = Q_a(t) \times Q_{réf}(t_0) / Q_a(t_0) \quad (A2)$$

$Q_{réf}(t_0)$ est le débit de référence à la date de lancement, $Q_a(t_0)$ celui de l'analogue au début de sa séquence, et $\tilde{Q}_a(t)$ la trajectoire recalée. Le traitement des débits initiaux nuls a été corrigé lors de la consolidation de 2026.

Les quantiles **10, 50 et 90** sont ensuite calculés, jour par jour, sur l'ensemble des trajectoires. Le quantile 50 décrit la tendance médiane ; les quantiles 10 et 90 délimitent la gamme des trajectoires historiques sélectionnées. Cette bande décrit leur dispersion : elle ne constitue pas, à elle seule, une validation de la couverture probabiliste des observations futures.

À partir de seuils personnalisés, l'application restitue le débit à l'échéance, le franchissement éventuel, sa date, le nombre cumulé de jours sous le seuil, la proportion d'analogues concernés et le volume associé au déficit. Le paramétrage des seuils permet d'adapter l'analyse au contexte de l'utilisateur.

Annexe B — Protocole et résultats détaillés de l'évaluation

B.1. Campagne rétrospective et indicateurs

L'évaluation présentée dans le rapport technique porte sur des simulations effectuées sur la période **2000–2024**, initialisées au **1er avril** de chaque année et poursuivies pendant **90 jours**. Elle couvre différents bassins et contextes hydrogéologiques. Les quatre années sèches examinées séparément sont **2003, 2017, 2019 et 2022**.

L'indice d'accord de Willmott mesure la concordance entre une série prédite et une série observée. Dans sa définition classique (Willmott, 1981), il s'écrit :

$$d = 1 - \Sigma_i (P_i - O_i)^2 / \Sigma_i (|P_i - \bar{O}| + |O_i - \bar{O}|)^2 \quad (B1)$$

P_i représente la valeur prédite, O_i la valeur observée et $\bar{O}$ la moyenne des observations. Dans l'évaluation de CYDRE, l'indice est appliqué à la projection médiane. Les proportions de 63 % et 76 % correspondent à des simulations dépassant le seuil d'accord de 0,5 ; elles ne sont pas des probabilités de réussite opérationnelle pour une nouvelle prévision.

Résultat	Périmètre et interprétation
63 %	Simulations de la campagne 2000–2024 présentant un indice de Willmott supérieur à 0,5.
76 %	Même critère appliqué aux simulations des années 2003, 2017, 2019 et 2022.
92 %	Bassins pour lesquels la double similarité réduit l'amplitude moyenne Q90/Q10 par rapport à la référence sans sélection par similarité.

B.2. Comparaison avec la référence sans similarité

La référence utilise les chroniques de la station étudiée pour les années disponibles, sans extension aux bassins similaires et sans filtrage sur les conditions initiales hydroclimatiques. L'amplitude Q90/Q10 est moyennée sur les jours de la fenêtre de prévision, puis sur les années testées pour chaque bassin.

$$A_{b,y} = (1 / D) \sum_{t=1 \dots D} [Q_{90,b,y}(t) / Q_{10,b,y}(t)] \quad (B2)$$

$$\Delta A_b = \text{moyenne}_y(A_{b,y} \text{ avec similarité}) - \text{moyenne}_y(A_{b,y} \text{ sans similarité}) \quad (B3)$$

Pour un bassin b , une différence négative indique un resserrement de la dispersion des trajectoires. Le rapport ne met pas en évidence d'amélioration globale nette des indices de Willmott des médianes : le gain principal observé porte sur cette dispersion. Une évaluation de couverture et de fiabilité probabiliste compléterait ce diagnostic, distinct de l'accord de la médiane.

B.3. Effet de l'actualisation et exemples de comportement

Le rapport technique illustre, sur le Douron, l'intérêt de relancer la prévision après un épisode pluviométrique prolongé. Il montre aussi, sur le Meu et le Canut-Nord, que des fluctuations rapides peuvent affecter le score global même lorsque la tendance de récession est représentée. L'indice doit donc être lu en tenant compte de la réponse du bassin aux précipitations.

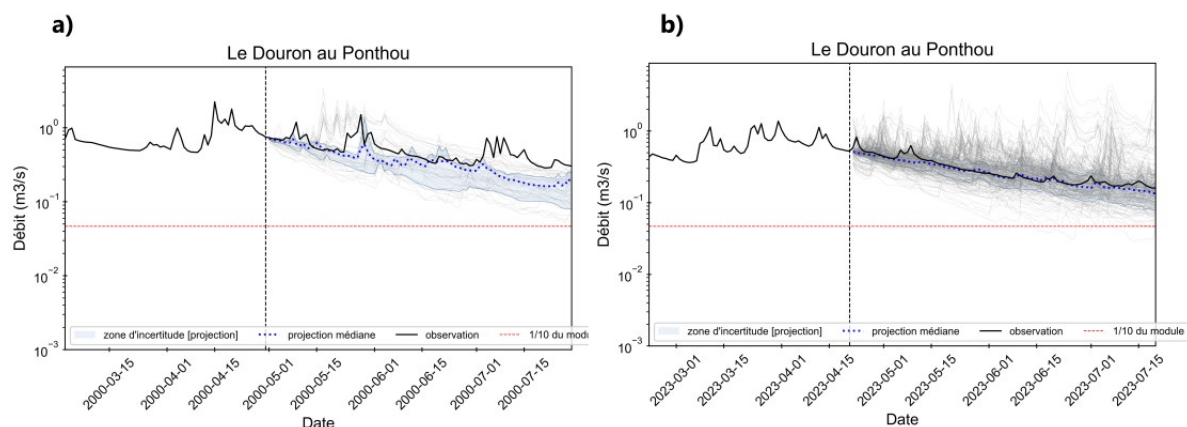


Figure B1. Douron : simulations relancées le 30 avril 2000 et le 25 avril 2023, après les épisodes pluviométriques examinés. Les courbes montrent la réintégration de la situation récente dans la projection. Source : rapport technique CYDRE, octobre 2024, figure 21.

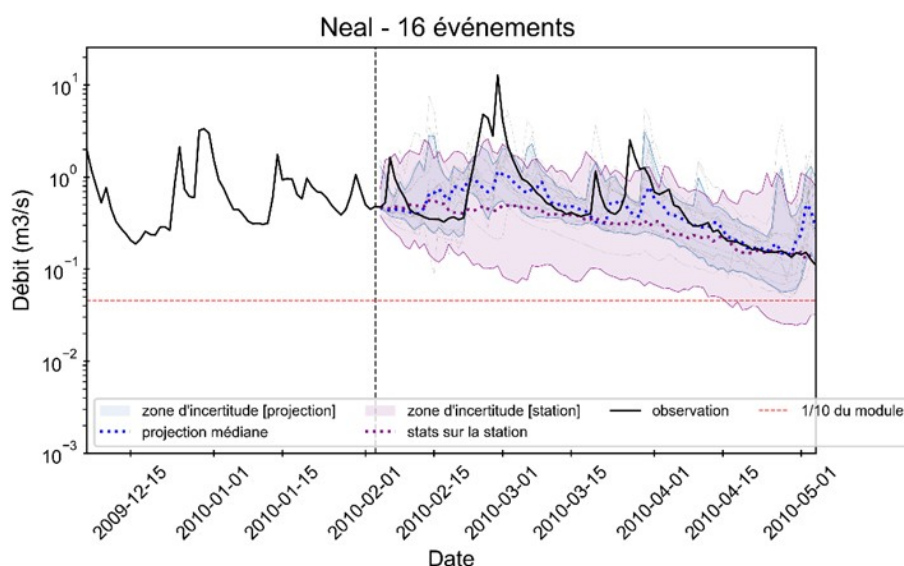


Figure B2. Néal, prévision au 1er février 2010 : comparaison de la gamme de trajectoires avec similarité (bleu) et sans similarité (rose). Source : rapport technique CYDRE, octobre 2024, figure 24.

Annexe B — Diagnostic par bassin et par année

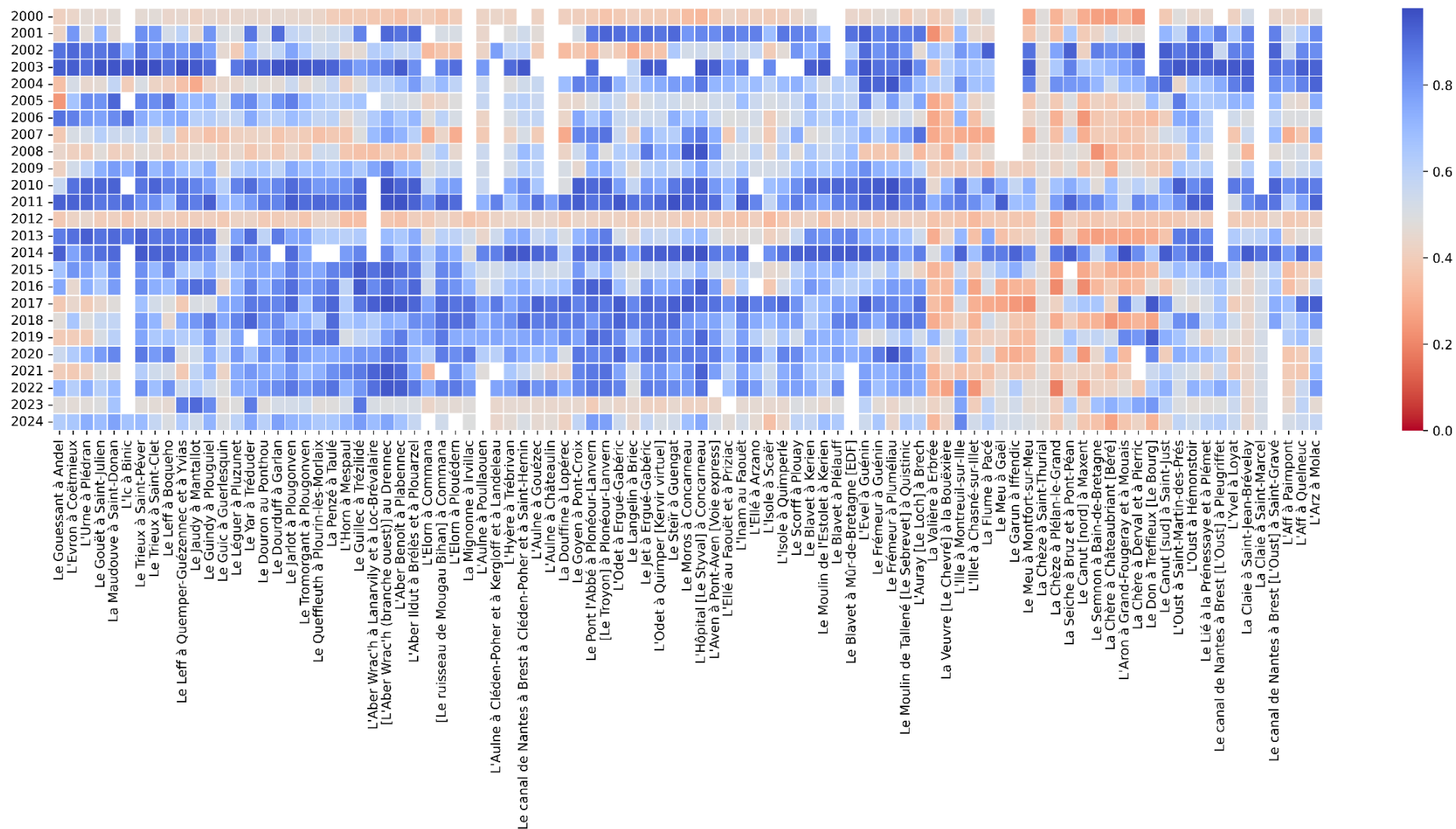


Figure B3. Matrice de la qualité prévisionnelle sur 2000–2024. Chaque cellule correspond à l'indice de Willmott d'une simulation, initialisée au 1er avril ; les colonnes représentent les bassins et les lignes les années. Reproduction de la figure 19 du rapport technique CYDRE, octobre 2024.

Annexe B — Effet de la double similarité sur la dispersion

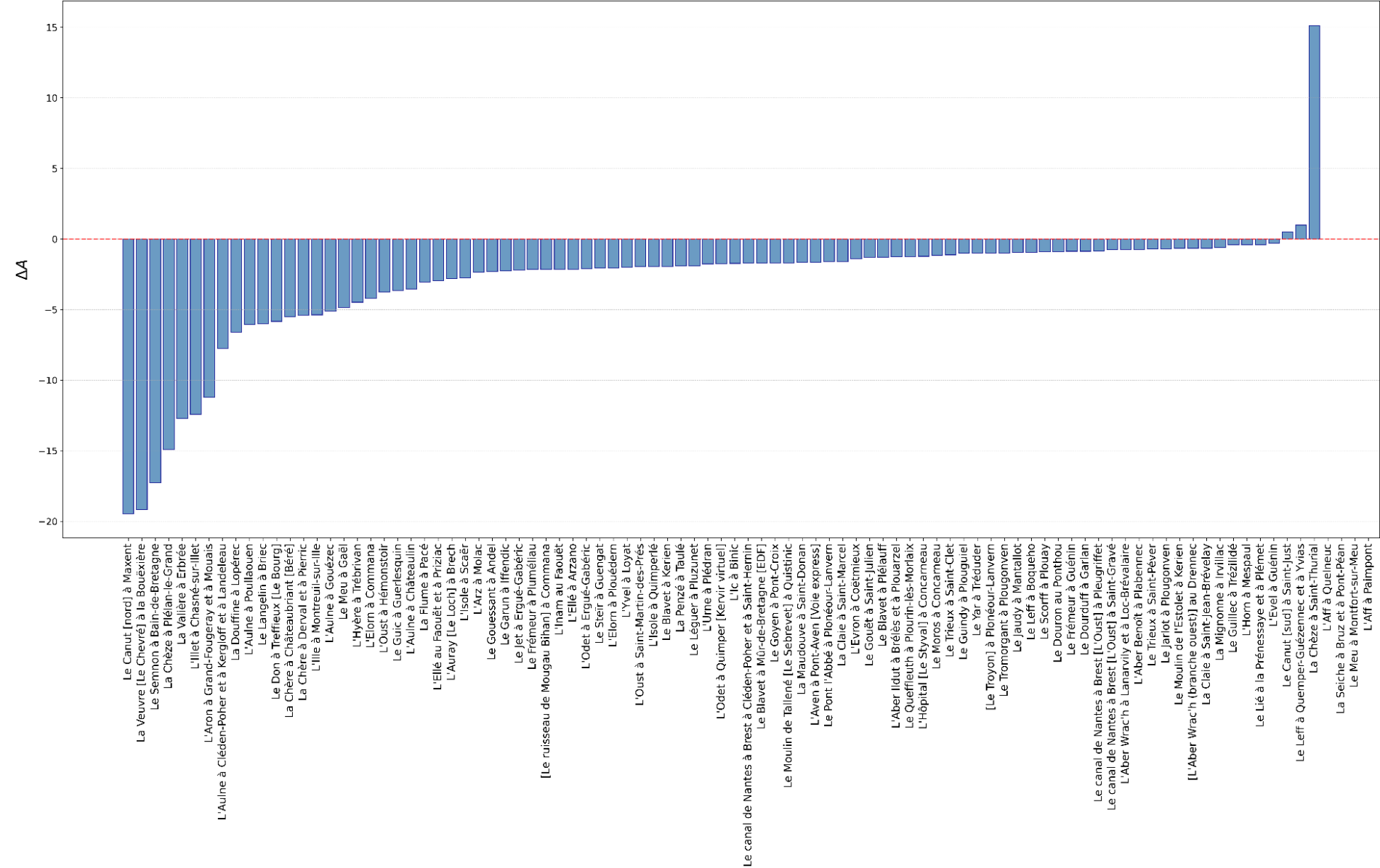


Figure B4. Différence d’amplitude moyenne Q90/Q10 entre la méthode avec similarité et la référence, classée par bassin. Une valeur négative indique une gamme de trajectoires plus resserrée. Reproduction de la figure 23 du rapport technique CYDRE, octobre 2024.

Annexe C — Architecture, exploitation et maintenance

C.1. Organisation logicielle et flux de données

La plateforme décrite dans le rapport technique associe une **base MySQL**, un moteur de traitement **Python** et une interface **Angular**, reliés par des requêtes API. Les paramètres de simulation définissent notamment le bassin, la date et l’horizon ; le moteur renvoie les résultats exploités par les visualisations interactives.

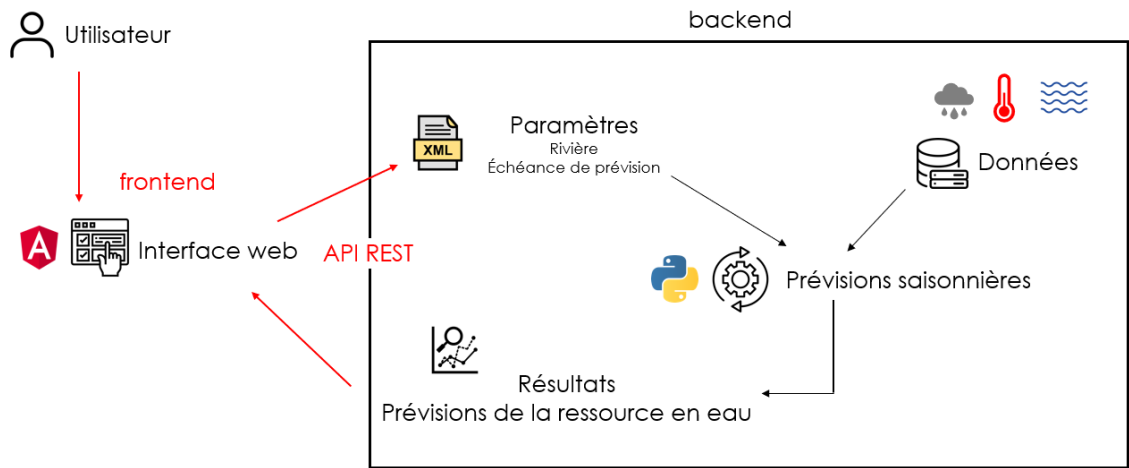


Figure C1. Architecture logicielle de CYDRE : interface, échanges de paramètres et de résultats, données et moteur de prévision. Source : rapport technique CYDRE, octobre 2024, figure 10.

L’hébergement est assuré sur un serveur de l’Université de Rennes. La documentation de juin 2026 précise les conditions d’accès, l’organisation du répertoire et les automatismes d’exploitation. Les habilitations relèvent de la DSI ; les opérations sur le dépôt supposent une autorisation d’accès au projet Git.

Composant	Configuration décrite en juin 2026
Répertoire déployé	/opt/cydre-angular
Gestion du code	Dépôt GitLab dreuzy/cydre ; déploiement sur la branche main.
Démarrage	start_servers.sh : activation de l’environnement Conda, démarrage du backend Python et lancement du frontend.
Service automatique	Service systemd start_server ; configuration dans /etc/systemd/system/start_server.service.
Actualisation des séries	update_timeseries.sh appelle backEnd/launchers/update_timeseries.py.
Cadence documentée	Tâche cron quotidienne : 0 12 * * * /opt/cydre-angular/update_timeseries.sh.

C.2. Corrections apportées pendant la consolidation

Le bilan présenté le 17 juin 2026 distingue les corrections de calcul, celles des indicateurs et de l’affichage, et la remise en compatibilité avec les données climatiques externes.

Domaine	Correction réalisée
Stabilité des simulations	Traitement des débits nuls qui provoquaient une division par zéro dans certaines simulations.
Messages d’erreur	Affichage du message d’erreur au-dessus de la barre de progression lorsqu’un calcul échoue.
Ajout et suppression de seuils	Ajout d’un indicateur de chargement ; correction de la suppression du mauvais seuil et des lignes résiduelles sur le graphique.
Changement d’échelle	Le basculement entre échelles ne modifie plus les données ni les seuils déjà définis.
Franchissement d’un seuil	Traitement des situations où le débit est déjà sous le seuil au démarrage et où le seuil n’est pas atteint sur l’horizon choisi.
Données Météo-France	Adaptation aux noms de variables modifiés en juillet 2025 et récupération des données manquantes afin de rétablir les prévisions.

C.3. Continuité d’exploitation et portage

La documentation de juin 2026 signale une ancienne entrée cron de redémarrage référençant `start-servers.sh`, alors que le script présent est `start_servers.sh`. Selon cette note, le démarrage automatique est vraisemblablement assuré par le service `systemd`. L’état décrit est celui de juin 2026.

La continuité de service repose sur le suivi de quatre fonctions : l’accès aux données externes et leur actualisation, l’exécution des calculs, la disponibilité de l’interface et la capacité de reprise par une équipe identifiée. Le changement de format des données climatiques en 2025 illustre la nécessité d’un suivi des dépendances externes au-delà de la seule disponibilité du serveur.

L’organisation à définir doit préciser qui assure l’hébergement, la maintenance du code et la relation avec les utilisateurs. La documentation facilite la transmission du système. Cette répartition des responsabilités déterminera les moyens disponibles pour suivre les usages, recueillir les retours et réaliser les évolutions décrites dans la section 7.